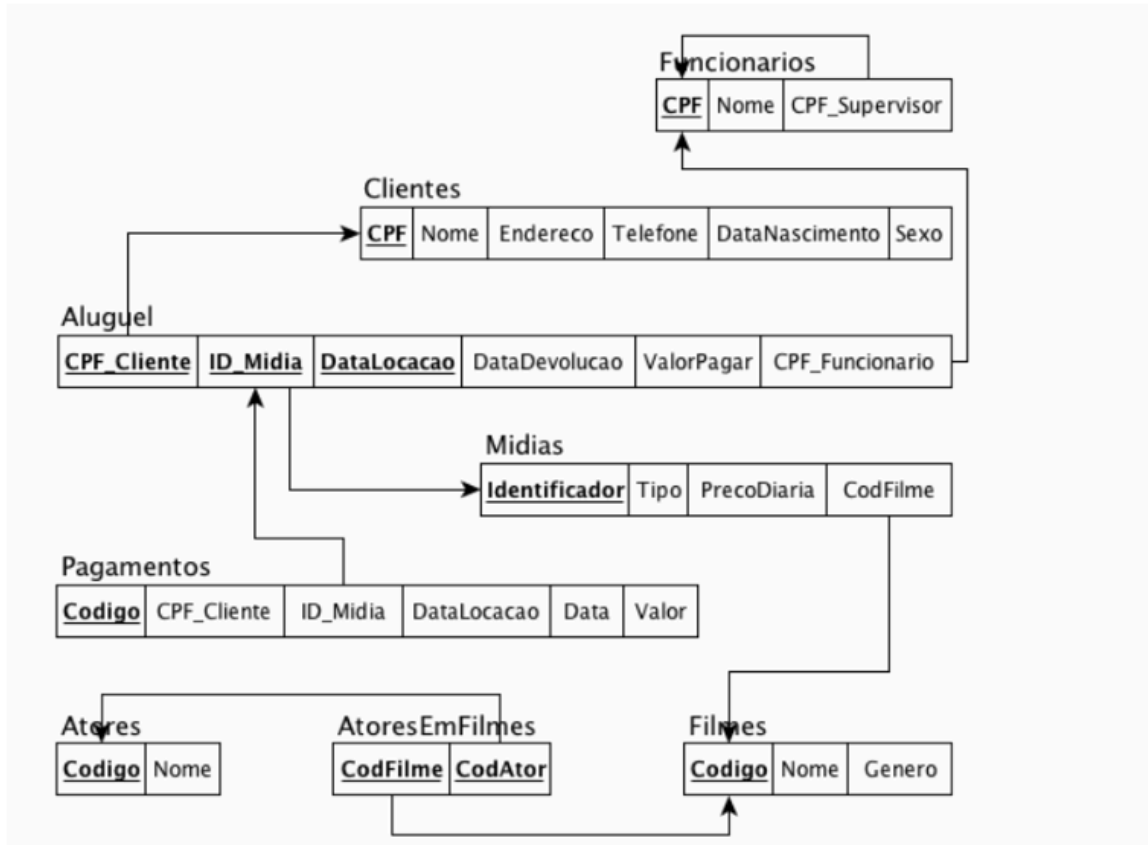


HO09: Armazenamento e Organização de Dados

Apresentar a blocagem (fator de bloco), o número de blocos necessários para armazenar o arquivo, o espaço desperdiçado por bloco em cada arquivo e o espaço total gasto para armazenar cada arquivo (tabela) presente no modelo relacional abaixo.



Considere que o tamanho de bloco de disco é de 2KB, que os arquivos possuem registros de tamanho fixo, não espalhados e que eles têm a seguinte configuração de número de registros e tamanhos de campos:

1) Atores (10.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B).

$$F = \lfloor 2KB / 16 + 160 \rfloor = \lfloor 2 * 1024 / 176 \rfloor = \lfloor 2048 / 176 \rfloor = \lfloor 11,63 \rfloor = 11$$

$$B = \lceil 10000 / 11 \rceil = \lceil 909,09 \rceil = 910$$

$$U = 2KB - (11 * (16 + 160)) = 2048 - (11 * 176) = 2048 - 1936 = 112$$

$$C = 2KB * 910 = 1820KB$$

2) Clientes (100.000 registros) → CPF (11B), Nome (160B), Endereco (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B), Sexo (1B).

$$F = 5$$

$$B = 20000$$

U = 48
C = 40000 KB

3) Filmes (2.000.000 registros) → Código (16B), Nome (160B), Gênero (80B).

F = 8
B = 250000
U = 0
C = 500000 KB

4) Funcionários (3.500 registros) → CPF (11B), Nome (160B).

F = 11
B = 319
U = 167
C = 638 KB

5) Mídias (10.000.000 registros) → Identificador (24B), Tipo (8B), PreçoDiária (24B).

F = 28
B = 357143
U = 32
C = 714286 KB

6) Aluguel (20.000.000 registros) → DataLocação (12B), DataDevolução (10B), ValorPagar (24B).

F = 22
B = 909091
U = 24
C = 1818182 KB

7) Pagamentos (50.000.000 registros) → Código (48B), Data (12B), Valor (24B).

F = 15
B = 3333334
U = 83
C = 6666668 KB

8) AtoresEmFilmes (1.000.000 registros).

F = 64
B = 156225
U = 0
C = 31250 KB